

La Vallée du Vénéon à Saint-Christophe-en-Oisans, par Charles BERTIER, 1894, Musée de Grenoble, Domaine public. Crédits photographiques : Ville de Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix

Université Grenoble Alpes

Cours 3 : Tests non-paramétriques de comparaison de moyennes

MCIA1U02
L1 IA S1 – 2026-2027

Matthias Grenié
(matthias.grenie@univ-grenoble-alpes.fr)

Statistiques non-paramétriques

Exemple



2 usines fabriquent des pillules du même médicament 💊

Les médicaments produits dans les deux usines contiennent-ils la même quantité de principe actif ?

On échantillonne 6 pillules dans la première et 8 dans la seconde usine

Quel test statistique faut-il effectuer pour répondre à notre question ?

→ Il faut faire un **test de Student** pour échantillons indépendants

Exemple

Quantité de principe actif (en mg)
Usine 1 : 3,04 ; 5,37 ; 5,92 ; 6,17 ; 6,2 ; 4,71
Usine 2 : 5,48 ; 4,59 ; 7,41 ; 5,88 ; 5,69 ; 5,66 ; 3,73 ; 12

Conditions d'application du test de Student pour deux échantillons indépendants ?

Comme $N_1 < 30$ et $N_2 < 30$ il faut vérifier la normalité des deux échantillons

```
> shapiro.test(usine1)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  usine1
W = 0.83949, p-value = 0.1291
```

```
> shapiro.test(usine2)

        Shapiro-Wilk normality test

data:  usine2
W = 0.79347, p-value = 0.02436
```

L'échantillon **Usine 2** n'est pas normal (p << alpha) → on ne peut pas procéder au test !

Mais...



Arrivent les **tests non paramétriques**
→ ils fonctionnent même sur des données non-normales !

Propriétés des tests (non-)paramétriques ?

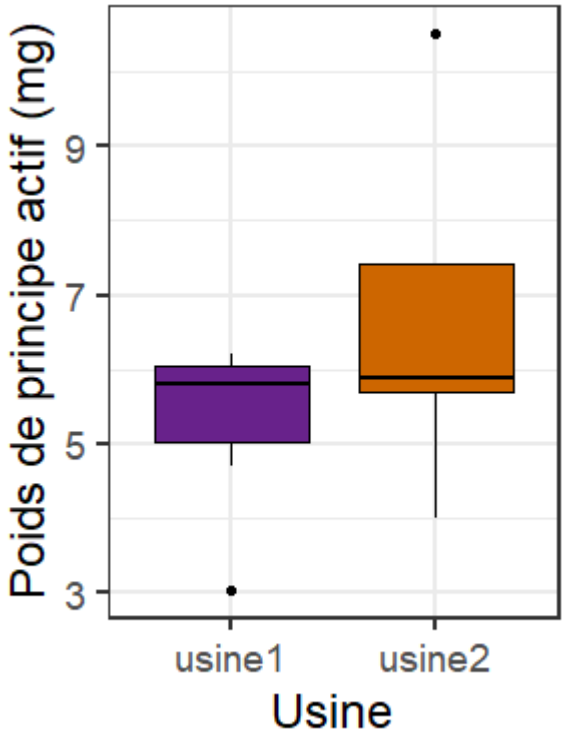
Les tests non paramétriques ne font **pas d'hypothèse sur la distribution** des données

→ Pas besoin de vérifier des conditions d'application
→ Pas besoin d'estimer les paramètres associés

Tests **plus robustes** aux **valeurs extrêmes**
(= varient peu si certaines valeurs sont extrêmes)

Tests **adaptés** aux **petits effectifs**

Tests **adaptés** aux **données ordinales**
(= ordre de grandeur)



Principe des tests non paramétriques

La plupart des tests non paramétriques transforment les données en **rangs (1er, 2e, 3e, etc.)**

Usine 1
3,04
5,37
5,92
6,17
6,2
4,71

Usine 2
5,48
4,59
7,41
5,88
5,69
5,66
3,73
12

On assigne



un **rang global à chaque observation**

Usine 1

valeur	rang
3,04	**1**
5,37	**5**
5,92	**10**
6,17	**11**
6,2	**12**
4,71	**4**

Usine 2

valeur	rang
5,48	**6**
4,59	**3**
7,41	**13**
5,88	**9**
5,69	**8**
5,66	**7**
3,73	**2**
12	**14**

Les rangs sont ensuite utilisés pour calculer des statistiques

Comparaison de moyennes de 2 échantillons

2 échantillons indépendants

Deux échantillons indépendants : test de Mann-Whitney

L'objectif est de tester si **deux échantillons indépendants** ont des **distributions égales** (et, par extension, la même médiane et **même moyenne**)

Usine 1

valeur	rang
3,04	**1**
5,37	**5**
5,92	**10**
6,17	**11**
6,2	**12**
4,71	**4**

Usine 2

valeur	rang
5,48	**6**
4,59	**3**
7,41	**13**
5,88	**9**
5,69	**8**
5,66	**7**
3,73	**2**
12	**14**

On calcule les somme des rangs dans chaque groupe R_1 et R_2

On calcule la statistique *U* de Mann-Whitney

$$U_x = R_x - \frac{n_x(n_x+1)}{2}$$

On la compare par rapport à une distribution connue
→ on obtient la *p-value*

Deux échantillons indépendants : Hypothèses & Conditions d'application du test de Mann-Whitney

Hypothèses

H_0 : Les **moyennes** des échantillons sont **identiques**
H_1 : Les **moyennes** des échantillons sont **différentes**

Aucune condition d'application à vérifier (vive les tests non paramétriques!)

Deux échantillons indépendants : Réalisation sur R du test de Mann-Whitney

Sur R on doit utiliser la fonction **`wilcox.test()`** avec les deux échantillons en arguments

```
> wilcox.test(usine1, usine2)

      Wilcoxon rank sum exact test

data:  usine1 and usine2
W = 22, p-value = 0.8518
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

On observe p >> alpha, donc on accepte H_0, ce qui signifie que les deux échantillons ont des moyennes égales, et donc que les deux usines produisent des pillules avec la même quantité de principe actif

Bonus : comparaison à une moyenne théorique

Analogue au test de Student de comparaison à une moyenne théorique

Hypothèses
H_0 : La **moyenne** de l'échantillon est **égale** à la **moyenne théorique**
H_1 : La **moyenne** de l'échantillon est **différente** de la **moyenne théorique**

Aucune condition d'application à vérifier (vive les tests non paramétriques!)

Pour l'utiliser on fait
`wilcox.test(echantillon, mu = moyenne_theorique)`
avec **`moyenne_theorique`** la valeur de la moyenne théorique à comparer

2 échantillons appariés

Comparaison de deux échantillons appariés : test (des rangs signés) de Wilcoxon

L'objectif du test est de comparer les **moyennes de deux échantillons appariés**

Exemple
Des chercheurs veulent tester l'effet d'exercices prolongés et intenses sur la capacité aérobie (VO_2max) de 12 personnes

On mesure la VO_2max sur les personnes **avant et après** le programme physique

→ ce sont des **données appariées**

Comparaison de deux échantillons appariés : Hypothèses et Conditions d'application du test de Wilcoxon

Hypothèses

H_0 : La **différence** entre les deux échantillons est **nulle**

H_1 : La **différence** entre les deux échantillons **n'est pas nulle**

Aucune condition d'application

Comparaison de deux échantillons appariés : Calcul du test de Wilcoxon

Sujet	VO_2max avant	VO_2max après
1	52,6	55,7
2	46,8	46,8
3	39	46,6
4	47,3	48,6
5	50	53,4
6	50,3	54,3
7	47,1	54,2
8	60,4	59,1
9	50,2	51,8
10	48,8	50,6
11	41,7	42,8
12	42,9	46

On calcule



la différence entre échantillons

On prend la valeur absolue

On attribue un rang à chaque différence absolue

Différence	Différence absolue	Rang
3,1	3,1	7,5
0	0	1
7,6	7,6	12
1,3	1,3	4
3,4	3,4	9
4	4	10
7,1	7,1	11
-1,3	**1,3**	3
1,6	1,6	5
1,8	1,8	6
1,1	1,1	2
3,1	3,1	7,5

Comparaison de deux échantillons appariés : Calcul du test de Wilcoxon

Avec les rangs on calcule **la statistique *T***

C'est la somme des rangs des différences absolues multipliés par les signes des différences

Si les **échantillons sont les mêmes** → **autant** de **différences positives** que **négatives**

Si **T >> 0**, il y a une grosse **différence positive** → les échantillons sont **différents**
Si **T << 0**, il y a une grosse **différence négative** → les échantillons sont **différents**
Sinon → les échantillons sont identiques

$$T = \sum_{i=1}^{N} \text{signe}\left(X_i\right) R_i$$

Avec X_i la différence absolue
signe(X_i) qui vaut 1 quand $X_i > 0$ et -1 sinon
et R_i le rang de la différence absolue

Comparaison de deux échantillons appariés : Réalisation sur R du test de Wilcoxon

On utilise à nouveau la fonction **`wilcox.test()`** mais avec l'argument **`paired = TRUE`**

```
> wilcox.test(avant_exercice, apres_exercice, paired = TRUE)

        Wilcoxon signed rank test with continuity correction

data:  avant_exercice and apres_exercice
V = 2, p-value = 0.006665
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

On observe p < alpha, donc on rejette H_0, ce qui signifie que les échantillons sont différents, et que l'exercice augmente la VO_2max

Test uni- ou bilatéral ?

Qu'est-ce qu'un test bilatéral par rapport à un test unilatéral ?

Un test bilatéral ne teste pas de sens dans la différence entre moyennes

Test **bilatéral** → l'hypothèse alternative s'écrit $m_1 \neq m_2$ (différence sans préciser le sens)
Pour le réaliser sous R, il n'y a **rien à spécifier particulier**

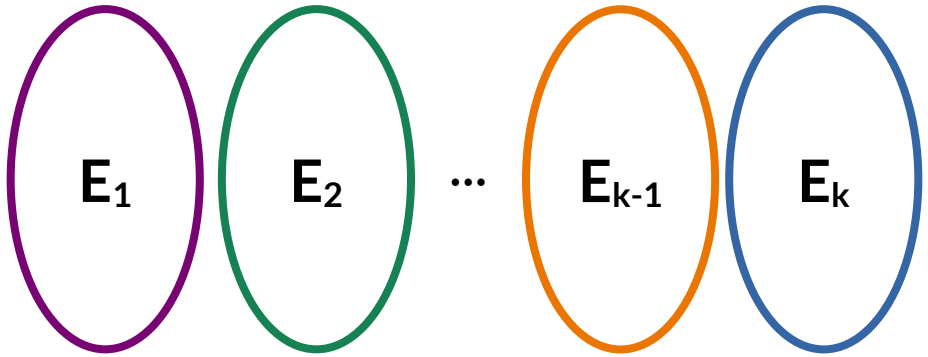
Test **unilatéral** → l'hypothèse alternative s'écrit $m_1 > m_2$ ou $m_1 < m_2$ (on précise un sens)
Pour réaliser $m_1 > m_2$ il faut préciser **`alternative = "greater"`**
Pour réaliser $m_1 < m_2$ il faut préciser **`alternative = "less"`**
On peut écrire **`wilcox.test(…, alternative = "greater")`**

Comparaison de plus de 2 échantillons

Plus de 2 échantillons indépendants

2+ Échantillons indépendants : test de Kruskal-Wallis

L'objectif du test est de tester si, parmi **k échantillons** sont **issus** de la **même distribution** (et, par extension, ont la même médiane et moyenne)



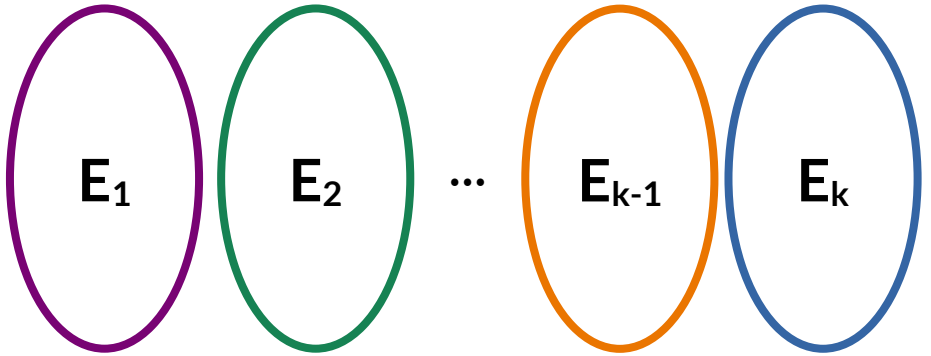
k échantillons

Test de Kruskal-Wallis : Hypothèses et conditions d'applications

Hypothèses

H_0 : Il n'y a **pas de différence** entre les échantillons
H_1 : **Au moins un échantillon** est différent des autres

Aucune condition d'application



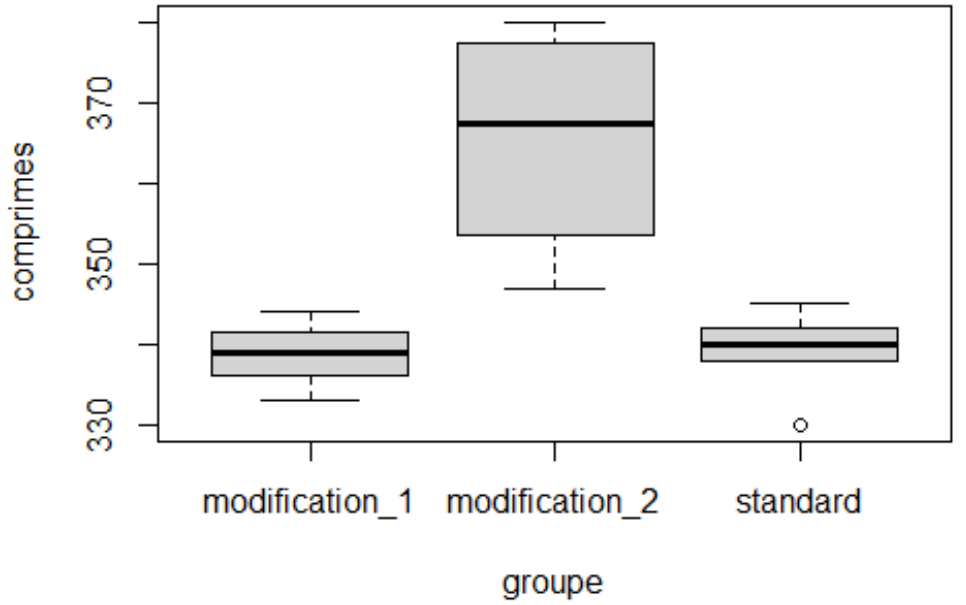
k échantillons

Comparaison de >2 échantillons indépendants
Test de Kruskal-Wallis

Exemple

Une usine veut comparer les performances de 3 réglages différents de machines dans la production de comprimés : un réglage standard, et 2 autres types de réglages. La variable d'intérêt est le nombre de comprimés produits dans une unité de temps

Réglage	Nbre. de comprimés	Rangs
standard	340	5
standard	345	9
standard	330	1
standard	342	6
standard	338	3
modification_1	339	4
modification_1	333	2
modification_1	344	8
modification_2	347	9
modification_2	375	11
modification_2	380	12
modification_2	360	10



Comparaison de >2 échantillons indépendants
Test de Kruskal-Wallis réalisation sur R

Il faut utiliser la fonction **`kruskal.test()`** en précisant

- en premier argument les **`valeurs`** que l'on veut comparer
- et en second argument les **`groupes`**

```
> kruskal.test(donnees$comprimes, donnees$reglage)

        Kruskal-Wallis rank sum test

data:  donnees$comprimes and donnees$groupe
Kruskal-Wallis chi-squared = 7.3949,
              df = 2, p-value = 0.02479
```

On observe p = 0,0245 < alpha = 0,05, donc on rejette H_0
ce qui signifie qu'au moins un réglage est différent des autres

Comparaison de >2 échantillons indépendants
Test de Kruskal-Wallis : tests *post-hoc*

Le test de Kruskal-Wallis nous informe seulement si un des échantillons est différent des autres

Comment savoir quel(s) échantillon(s) est (sont) différent(s) des autres ?

Grâce aux tests *post-hoc* (= après)

On peut réaliser des tests de Mann-Whitney entre toutes les paires d'échantillons

→ autant de tests que de paires d'échantillons = compliqué à faire à la main

On peut utiliser la fonction **`pairwise.wilcox.test()`**

Elle réalise toutes les paires de tests et nous reporte la *p-value* de chaque test

Comparaison de >2 échantillons indépendants
Test de Kruskal-Wallis : tests *post-hoc*

Pour réaliser un test *post-hoc* de Wilcoxon on utilise la fonction **`pairwise.wilcox.test()`** qui prend les mêmes arguments que la fonction **`kruskal.test()`**

```
> pairwise.wilcox.test(donnees$comprimes, donnees$reglage)

        Pairwise comparisons using Wilcoxon rank sum exact test

data:  donnees$comprimes and donnees$reglage

               modification_1 modification_2
modification_2 0.114          -
standard       1.000          0.048

P value adjustment method: holm
```

p-value du test de Mann-Whitney entre `modification_2` et `standard`

Ici, `standard` et `modification_1` sont équivalents, `modification_2` semble légèrement différent de `standard` mais ***p*** proche de alpha, donc il faudrait un échantillon plus grand

Plus de 2 échantillons appariés

Comparaison de plusieurs échantillons appariés : Objectifs du test de Friedman

L'objectif du test est de comparer la ***K* moyenne de *K* échantillons appariés**

Similaire au test de Kruskal-Wallis mais fonctionne sur des données **appariés**
Les rangs sont calculés et mesurés **à l'intérieur des blocs appariés**

Exemple
Comparer la glycémie pris à 4 pas de temps chez une cohorte de patients

Comparaison de plusieurs échantillons appariés : Hypothèses et conditions d'applications du test de Friedman

Hypothèses

H_0 : **Tous** les échantillons ont des **moyennes identiques**

H_1 : **Au moins un** échantillon à une **moyenne différente des autres**

Aucune condition d'application

Comparaison de plusieurs échantillons appariés : données

Le test de Friedman est utilisé pour identifier des **différences de traitements** dans le cas où les **mesures ont été répétées**

Exemple : On veut comparer l'effet de trois médicaments sur le temps de réaction (en secondes) de patients

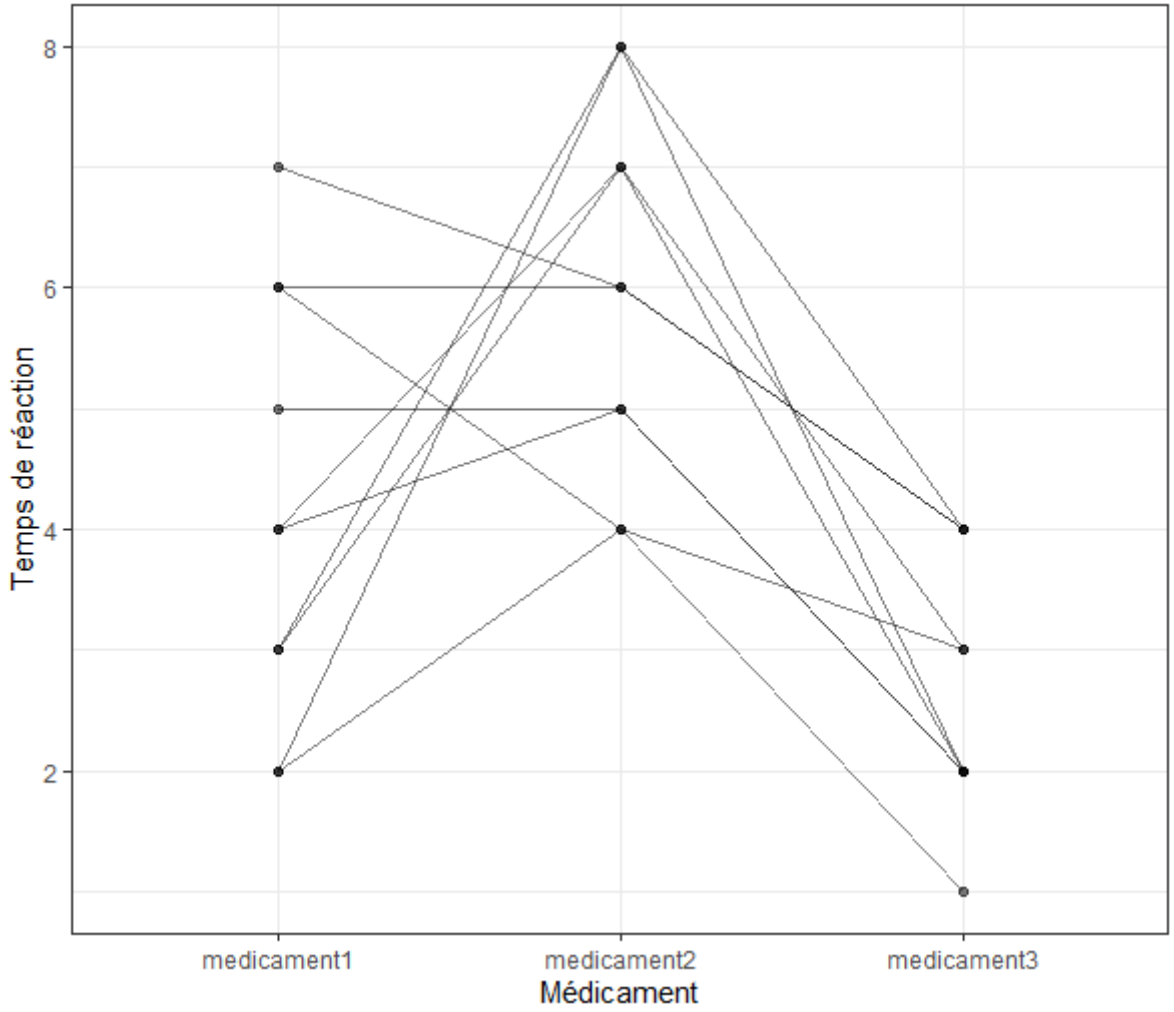
Patient	Médicament 1	Médicament 2	Médicament 3
Patient 1	4	5	2
Patient 2	6	6	4
Patient 3	3	8	4
Patient 4	4	7	3
Patient 5	3	7	2
Patient 6	2	8	2
Patient 7	2	4	1
Patient 8	7	6	4
Patient 9	6	4	3
Patient 10	5	5	2

```
> head(donnees)
   patient  medicament temps
1 patient1 medicament1     4
2 patient1 medicament2     5
3 patient1 medicament3     2
4 patient2 medicament1     6
5 patient2 medicament2     6
6 patient2 medicament3     4
```

Comparaison de plusieurs échantillons appariés : visualisation des données

```
> head(donnees)
   patient  medicament temps
1 patient1 medicament1     4
2 patient1 medicament2     5
3 patient1 medicament3     2
4 patient2 medicament1     6
5 patient2 medicament2     6
6 patient2 medicament3     4
```

On observe que le médicament 3 a l'air de réduire le temps de réaction par rapport aux deux autres



Comparaison de plusieurs échantillons appariés : Réalisation sur R du test de Friedman

On utilise la fonction **`friedman.test()`** qui prend en premier argument les valeurs, en deuxième le groupe auquel appartient la valeur, et en troisième l'identifiant de l'individu

```
> friedman.test(donnees$temps, donnees$medicament, donnees$patient)

        Friedman rank sum test

data:  donnees$temps, donnees$medicament and donnees$patient
Friedman chi-squared = 13.351, df = 2, p-value = 0.001261
```

On observe p << alpha, donc on rejette H_0, ce qui signifie qu'au moins un des médicaments modifie le temps de réaction par rapport aux autres

Résumé

Résumé des tests de comparaison non paramétriques

